Politecnico di Milano - Ing. dell'Automazione, Elettrica, Elettronica, Informatica

ANALISI MATEMATICA 1 **Appello del 18-06-2025**

Cognome e nome :

Numero di matricola:

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

Per ogni quesito, indicare con una croce l'unica risposta corretta.
Per annullare una risposta già data, racchiudere la croce in un cerchio.

1. [punti 1] Sia $E = \{x \in \mathbb{R} : \log(2x-2) + \log(x-1) < \log(x+2)\}$. Allora
   (a) $\min E = 0$;
   (b) l'insieme E è illimitato superiormente;
   (c) $\inf E = 1$; ✓
   (d) $\max E = \frac{5}{2}$;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

2. [punti 1] Sia $z = (1 + \sqrt{3}i)^{32}$. Allora
   (a) z appartiene al III quadrante del piano complesso;
   (b) z appartiene al I quadrante del piano complesso;
   (c) z appartiene al II quadrante del piano complesso; ✓
   (d) z appartiene alla circonferenza di centro 2 e raggio 2^{32};
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

3. [punti 0,5] Sia $z = \dfrac{1}{i}$, detto $\bar{z}$ il suo coniugato, quale delle seguenti affermazioni è vera:
   (a) $\bar{z} = -i$;
   (b) $\bar{z} = i$; ✓
   (c) $\mathrm{Re}(z) = -1$
   (d) $\mathrm{Im}(z) = 0$;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

4. [punti 0,5] Data la funzione $F(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$ quale tra le seguenti affermazioni è corretta:
   (a) $F(x)$ è pari;
   (b) $F(x)$ presenta una discontinuità di salto in $x = 0$;
   (c) $x = 0$ è un punto di minimo per $F(x)$;
   (d) $F(x)$ ammette un asintoto obliquo per $x \to +\infty$;
   (e) $F(x)$ è strettamente crescente.✓

5. [punti 0,5] $\lim_{n\to+\infty} \frac{e^{n!}}{n^n} =$

   (a) $+\infty$; ✓
   (b) 0;
   (c) e;
   (d) 1;
   (e) nessuno tra questi valori.

6. [punti 1] La serie numerica $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{1+e^{n^3}}$

   (a) converge; ✓
   (b) diverge a $+\infty$;
   (c) diverge a $-\infty$;
   (d) non è a termini positivi;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

7. [punti 1] Rappresentando l'insieme $A = \{z \in \mathbb{C} : \mathrm{Im}(z) < 0 \wedge |z| < 1\}$ nel piano di Gauss si ottiene:

   (a) un semipiano passante per l'origine;
   (b) l'unione di un cerchio e di un semipiano;
   (c) nessuna tra queste;
   (d) un cerchio;
   (e) un semicerchio.✓

8. [punti 1] Data la funzione $f(x) = x|x|^\alpha$ con $\alpha \in \mathbb{R}$, stabilire quale delle seguenti affermazioni è corretta:

   (a) se $\alpha \geq 0$ la funzione ammette derivata in $x = 0$ sempre nulla;
   (b) nessuna tra queste risposte è corretta;✓
   (c) $\forall \alpha \in \mathbb{R}$ la funzione è derivabile in $x = 0$;
   (d) se $\alpha > 0$ la funzione ha un punto angoloso in $x = 0$;
   (e) se $\alpha < 0$ la funzione ha un punto di cuspide in $x = 0$.

9. [punti 1] Determinare il valore del seguente integrale definito

$$\int_0^1 \frac{e^x}{(1+e^{2x})\arctan(e^x)} dx$$

   (a) nessuno tra questi valori è corretto;
   (b) $-\log(\arctan(e))$;
   (c) $\frac{4}{\pi} - \frac{1}{\arctan(e)}$;
   (d) $\log(\arctan(e)) - \log(\pi/2)$;
   (e) $\log\left(\frac{4\arctan(e)}{\pi}\right)$.✓

10. [punti 1] Quale tra i seguenti rappresenta il comportamento asintotico per $n \to +\infty$ della successione $a_n = \arctan\left(1 - \cos\left(\frac{1}{n}\right)\right)$:

    (a) n;
    (b) $\frac{\pi}{2}$;
    (c) $\frac{1}{n^2}$;
    (d) $\frac{1}{2n^2}$; ✓
    (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

11. [punti 1] La serie numerica $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$

    (a) converge al numero di Nepero;
    (b) converge semplicemente per il criterio di Leibniz;
    (c) non converge;✓
    (d) converge assolutamente;
    (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

12. [punti 0.5] Dato l'integrale improprio $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{(x^3+1)^\alpha} dx$, con $\alpha > 0$,

    (a) non converge né diverge per qualunque $\alpha > 0$;
    (b) diverge se $\alpha > 3$;
    (c) converge se $\alpha > \frac{1}{4}$;
    (d) converge se $\alpha > \frac{1}{3}$; ✓
    (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

TEORIA

Domanda 1[1 punto] Scrivere la definizione di $\lim_{n\to+\infty} a_n = l \ \ (l \in \mathbb{R})$.

Domanda 2[4 punti] Enunciare e dimostrare il criterio del rapporto per le serie numeriche.

Domanda 3 [2 punti] Scrivere la definizione di funzione differenziabile in un punto x_0. Che rapporto c'è tra la differenziabilità e la derivabilità?

Domanda 4 [1.5 punti] Enunciare il teorema sulla continuità della funzione inversa.

Domanda 5 [1.5 punti] Siano $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una funzione convessa in $\mathbb{R}$.
(i) Sia r è la retta tangente in punto al grafico di f, G_f. Come è disposta r rispetto a G_f?
(ii) Se f è dotata di due derivate, cosa si può dire sulla monotonìa della funzione derivata prima f' ?

ESERCIZI

Esercizio 1. [punti 6] Calcolare il seguente limite utilizzando gli sviluppi di Taylor

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\cos(x+x^3) + e^{\frac{3}{2}x^2} - 2\cosh x}{(\sin x)^4}.$$

Soluzione Utilizzando gli sviluppi di Taylor si ha:

$$\begin{aligned}
\cos(x+x^3) &= 1 - \frac{(x+x^3)^2}{2} + \frac{(x+x^3)^4}{4!} + o((x+x^3)^4) \\
&= 1 - \frac{x^2}{2} - x^4 + \frac{x^4}{4!} + o(x^4) = 1 - \frac{x^2}{2} - \frac{23}{24}x^4 + o(x^4) \\
e^{\frac{3}{2}x^2} &= 1 + \frac{3}{2}x^2 + \frac{9}{8}x^4 + o(x^4) \\
2\cosh x &= 2 + x^2 + \frac{x^4}{12} + o(x^5) \\
\sin(x) &= x + o(x)
\end{aligned}$$

da cui

$$\begin{aligned}
\cos(x+x^3) + e^{\frac{3}{2}x^2} - 2\cosh x =& 1 - \frac{x^2}{2} - \frac{23}{24}x^4 + 1 + \frac{3}{2}x^2 + \frac{9}{8}x^4 - 2 - x^2 - \frac{x^4}{12} + o(x^4) \\
=& \frac{1}{12}x^4 + o(x^4) \sim \frac{1}{12}x^4 \quad \text{per } x \to 0^+ \\
(\sin x)^4 =& (x + o(x))^4 \sim x^4 \qquad \text{per } x \to 0^+.
\end{aligned}$$

Il limite risulta quindi

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\cos(x+x^3) + e^{\frac{3}{2}x^2} - 2\cosh x}{(\sin x)^4} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{1}{12}x^4}{x^4} = \frac{1}{12}.$$

Esercizio 2. [punti 6] Studiare la funzione

$$f(x) = \sqrt{x^2 - x^3} + x - 1,$$

determinandone

1. insieme di definizione D;
2. eventuali asintoti;
3. derivata prima ed eventuali punti di non derivabilità;
4. insiemi di monotonìa e punti di estremo relativo;
5. grafico.

Non sono richiesti lo studio del segno di f né la derivata seconda.

Soluzione. La funzione è ben definita laddove $x^2 - x^3 \geq 0$. Dunque l'insieme di definizione è $D = (-\infty, 1]$, che è anche l'insieme in cui f è continua. Abbiamo che

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x\to-\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty,$$

pertanto non ci sono asintoti.
Per ogni $x \in D \setminus \{0, 1\}$

$$f'(x) = \frac{2x - 3x^2}{2\sqrt{x^2 - x^3}} + 1 = \frac{2x - 3x^2 + 2\sqrt{x^2 - x^3}}{2\sqrt{x^2 - x^3}}\,.$$

Poiché f è continua in D e

$$\lim_{x\to0^{\pm}} f'(x) = \pm\infty,$$

$$\lim_{x\to1^{-}} f'(x) = -\infty,$$

concludiamo che f non è derivabile in $x = 0$ e in $x = 1$. In tali punti si presentano delle cuspidi.
Studiamo il segno di f'. Abbiamo che $f'(x) > 0$ se e solo se

$$2\sqrt{x^2 - x^3} > 3x^2 - 2x.$$

La precedente disequazione irrazionale è equivalente a

$$\begin{cases} 3x^2 - 2x < 0 \\ x \in D \setminus \{0, 1\} \end{cases} \quad \text{o} \quad \begin{cases} 3x^2 - 2x \geq 0 \\ 4x^2 - 4x^3 > 9x^4 + 4x^2 - 12x^3 \\ x \in D \setminus \{0, 1\} \end{cases}\,.$$

Pertanto $f'(x) > 0$ se e solo se $0 < x < \frac{8}{9}$, mentre $f'(x) < 0$ se e solo se $x < 0$ oppure $\frac{8}{9} < x < 1$. Inoltre, $f'(x) = 0$ per $x = \frac{8}{9}$. Ne segue che f è crescente in $\left(0, \frac{8}{9}\right)$, è decrescente in $(-\infty, 0)$ e in $\left(\frac{8}{9}, 1\right)$. Inoltre, $x = 0$ e $x = 1$ sono punti di minimo relativo, mentre $x = \frac{8}{9}$ è un punto di massimo relativo.